



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

Algoritmos e Estrutura de Dados I

Tipo Abstrato de Dados

1. Imagine que você e seus amigos estão jogando (o jogo não importa neste contexto). Você precisa registrar o nome do jogador e a pontuação que ele conseguiu. Você vai criar um TAD Jogador que guarda esses dados e oferece operações para manipular o placar. Um jogador deve ter:
 - a) Nome (string até 50 caracteres)
 - b) Pontuação (inteiro)

As operações que deverão ser executadas são:

- a) Criar uma lista de com n jogadores
- b) Preencher os dados dos n jogadores na lista criada.
- c) Alterar a pontuação de um jogador, dado o nome.
- d) Imprimir os dados de um jogador, dado o nome.
- e) Imprimir os dados de todos os jogadores.
- f) Liberar a memória alocada.

Implemente o `tadjogador` e a função principal. No programa, você deve criar um usar todas as funções do `tad`.

Depois de implementar, responda as seguintes perguntas:

- a) Por que a `main` não consegue acessar diretamente os campos do jogador (nome, pontuação)?
- b) O que acontece se mudarmos a implementação (ex.: trocar `int` pontos por `double` pontos)? A `main` continua funcionando?
- c) O que o uso do `tad` em relação ?

Interface do `tadjogador`:

```
typedef struct jogador tjogador;
tjogador *cria_jogador(int n);
void preenchelista(tjogador *j, int n);
void altera_pontuacao(tjogador *j, char *nome, float pontnova, int n);
void get_jogador (tjogador *j, char *nome, int n);
void imprime_lista(tjogador *j, int n);
void libera_jogador(tjogador *j);
```